

(76)

$$p(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta-1}{x^\theta}, & x \geq 1, \theta > 1 \\ 0, & x < 1, \end{cases}$$

(a) $\vec{X}_n = (X_1, \dots, X_n)$ - выборка

$$L(\vec{X}_n, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta-1}{X_i^\theta} = (\theta-1)^n \prod_{i=1}^n X_i^{-\theta} - \text{ф-ция правдоподобия}$$

$$L(\vec{X}_n, \theta) = (\theta-1)^n \exp(-\theta \sum_{i=1}^n \ln X_i)$$

$$l(\theta) = \ln L(\vec{X}_n, \theta) = n \ln(\theta-1) - \theta \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta-1} - \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

$$l'(\theta) = 0 \Rightarrow \frac{n}{\theta-1} = \sum_{i=1}^n \ln X_i \Rightarrow \theta-1 = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

$$\Rightarrow \theta_{MH} = 1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

$$l''(\theta) = -\frac{n}{(\theta-1)^2} < 0 \Rightarrow \text{это глоб. макс}$$

$$(b) F(x) = \int_1^x \frac{\theta-1}{t^\theta} dt, x \geq 1$$

$$F(x) = 1 - x^{1-\theta}, x \geq 1$$

$$F(m) = \frac{1}{2}, 1 - m^{1-\theta} = \frac{1}{2} \Rightarrow m^{1-\theta} = \frac{1}{2} \Rightarrow m = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$$

Положим $Y_i = \ln X_i$

$$x = e^y, dx = e^y dy$$

$$f_Y(y) = \frac{\theta-1}{(e^y)^\theta} e^y = (\theta-1) e^{-(\theta-1)y}, y \geq 0$$

$$\Rightarrow Y_i \sim \exp(\lambda), \lambda = \theta-1 \Rightarrow S = \sum_{i=1}^n Y_i = \sum_{i=1}^n \ln X_i$$

имеем сумму-распрегр. и отсюда имеем

$$2(\theta-1)S \sim \chi^2(2n)$$

Положим $\eta_1 = \chi^2_{\frac{1}{2}}(2n)$, $\eta_2 = \chi^2_{\frac{1}{2}}(2n)$ - вероят. квадратичные распр.

Тогда $P_{\theta}(q_1 < 2(\theta-1)S < q_2) = \beta$
 $(2S > 0)$

$P_{\theta}(\frac{q_1}{2S} < \theta - 1 < \frac{q_2}{2S}) = \beta$

~~мысленно~~ $m = 2^{\frac{1}{\theta-1}}, 2^{1/\theta-1}, 1 > 0$

убав. $\Rightarrow$ после перек. от $\theta-1$ к m знаки
 не м. менять.

$2^{\frac{q_1}{2}} < m \cdot 2^{\frac{q_2}{2}} -$ точный ДИ медианы

(c)

линейная регресс. модели (проверка)

1. θ -откр. ин-во $\theta = (1, +\infty)$

2. Коэффициент регр. не завис. от параметра

(для всех $\theta > 1$ коэффициент $A = [1, +\infty)$)

3. где $x \geq 1$

$p(x, \theta) = (\theta-1)x^{-\theta} = (\theta-1)e^{-\theta \ln x}$

При каждом фикс. $x \geq 1$ ф-я убав. диффр. по θ

4. диффр. по θ можно перест. с инт. по x в м. с

для θ непрерыв.

5. Матр. Фишера кон. и полнот. отн.

Для одного набл:

$l(\theta) = \ln(\theta-1) - \theta \ln x$

$\frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta-1} - \ln x$

~~мысленно~~

$Y = \ln X \sim \exp(\theta-1)$

$M_{\theta}(\ln X) = \frac{1}{\theta-1}, D_{\theta}(\ln X) = \frac{1}{(\theta-1)^2}$

$\Rightarrow I(\theta) = M_{\theta}(\frac{\partial l}{\partial \theta})^2 = D_{\theta}(\ln X) = \frac{1}{(\theta-1)^2}$

Тогда для $\theta > 1$

$0 < I(\theta) < +\infty \Rightarrow$ модель является сильно рекуррентной.
~~Модель~~ $\Rightarrow$ можно найти м.о.б. асимпт. в-ва
ОМТ.

Асимпт. ДН для θ

То м. для ОМТ в сильно рекуррентной модели

$$\sqrt{n}(\tilde{\theta}_{ML} - \theta) \Rightarrow N(0, \frac{1}{I(\theta)}), \text{ т.к. } I(\theta) = \frac{1}{(\theta-1)^2},$$
$$\text{то } \sqrt{n}(\tilde{\theta}_{ML} - \theta) \Rightarrow N(0, (\theta-1)^2) \Rightarrow$$

$$\sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}_{ML} - \theta}{\theta - 1} \Rightarrow N(0, 1)$$

$$\text{но } \textcircled{1}: \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}_{ML} - \theta}{\tilde{\theta}_{ML} - 1} \Rightarrow N(0, 1)$$

пусть $U_{\frac{1+\epsilon}{2}}$ - квантиль с.н. норм. распредел. $\frac{1+\epsilon}{2}$,

$$\text{тогда } P\left(-U_{\frac{1+\epsilon}{2}} < \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta}_{ML} - \theta}{\tilde{\theta}_{ML} - 1} < U_{\frac{1+\epsilon}{2}}\right) \approx \epsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{вероят. ДН } \left| \tilde{\theta}_{ML} - U_{\frac{1+\epsilon}{2}} \cdot \frac{\tilde{\theta}_{ML} - 1}{\sqrt{n}} < \theta < \tilde{\theta}_{ML} + U_{\frac{1+\epsilon}{2}} \cdot \frac{\tilde{\theta}_{ML} - 1}{\sqrt{n}} \right|$$